

2013학년도 연세대 편입 기출문제(수학-이과대)

<1~5 객관식>

1. 다음 곡선의 길이를 구하시오.

$$x = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t, y = \cos t \left(0 \leq t \leq \frac{\pi}{3}\right)$$

- ① $e-1$ ② $-\ln 2$ ③ $\ln 3$ ④ $(e-1)\ln 3$ ⑤ $-(e-1)\ln 2$ ⑥ 답 없음

2. $\int_{\sqrt{2}}^2 \frac{\sec^2(\sec^{-1}x)}{x\sqrt{x^2-1}} dx$ 의 값을 구하시오.

- ① $\sqrt{2}+1$ ② $\sqrt{3}-1$ ③ 1 ④ $\sqrt{5}+1$ ⑤ $\sqrt{6}-1$ ⑥ 답 없음

3. $\int_0^{x^2} f(t)dt = x \sin(\pi x)$ 를 만족하는 함수 f 에 대하여 $f(9)$ 의 값을 구하시오.

- ① $-\frac{\pi}{2}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{\pi}{4}$ ④ $-\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{\pi}{3}$ ⑥ 답 없음

4. $\int_{-3}^3 \int_0^{\sqrt{9-x^2}} \sin(x^2+y^2) dy dx$ 의 값을 구하시오.

- ① $\frac{\pi(1-\cos 9)}{2}$ ② $\frac{\pi(1+\cos 9)}{3}$ ③ $\pi(1-\cos 9)$ ④ $4\pi(1-\cos 9)$ ⑤ $\pi(3+\cos 9)$ ⑥ 답 없음

5. 두 곡면 $x^2+y^2=2x, z=x^2+y^2$ 와 xy 평면으로 둘러싸인 부분의 부피를 구하시오.

- ① $\frac{3\pi}{2}$ ② 3π ③ $\ln 3$ ④ $3\pi(e-1)$ ⑤ 6π ⑥ 답 없음

<6~15 단답형>

6. $y = x^2 \sin \frac{1}{x} (x \neq 0)$ 의 그래프를 그리시오.

7. 극한 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} e^{\cos(\frac{\pi}{x})}$ 이 존재하는지 조사하고 존재한다면 극한값을 구하시오.

8. $f(x,y) = x^3 + y^3 + 3x^2 - 3y^2 - 8$ 의 극댓값과 극솟값을 모두 구하시오.

9. $y = \int_{\tan^{-1}x}^{\frac{\pi}{4}} e^{\sqrt{t}} dt (x > 0)$ 일 때 $\frac{dy}{dx}$ 를 구하시오.

10. $f(x) = 6x^7 e^{x^2} \sin^2(x^{1000})$ 일 때 $f^{(2013)}(0)$ 의 값을 구하시오. 이때 $f^{(n)}$ 는 f 의 n 계도함수이다.

11. 무한급수 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\pi n}{(\ln n)^n}$ 의 수렴/발산을 판정하시오.

12. 탱크에 3kg 의 소금이 녹아있는 소금물 100L 가 채워져 있다. 물 1L 당 0.02kg 의 소금이 들어있는 소금물이 1분당 5L 의 비율로 탱크 안으로 흘러 들어가고 용액이 완전히 섞인 후 5L 의 용액이 탱크로부터 빠져나온다. 20분이 지난 후에 탱크에 남아있는 소금의 양을 구하시오.

13. 함수 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 를 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{3x^4 + y^4}{x^2 + y^2} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$ 라고 하자. $f_x(0,0)$ 의 값을 구하고 f_x 가

$(0,0)$ 에서 연속인지 불연속인지 판정하시오.

14. $\mathbf{F}(x,y) = \frac{\langle x, y \rangle}{x^2 + y^2}$ 이고 곡선 C 가 다음과 같이 주어졌을 때 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 값을 구하시오.

$$C: \mathbf{r}(t) = \left\langle 1+t^{\frac{1}{3}}, \sin \pi t \right\rangle \quad (0 \leq t \leq 27)$$

15. 벡터장(Vector field)이 $\mathbf{F}(x,y,z) = \langle 3y - e^{\sin x}, 7x + \sqrt{y^4 + 1}, y^2 - 2\sqrt{x^4 + z^6} \rangle$ 이고 곡면 S 는 $z = 1 \ (x^2 + y^2 \leq 9)$ 이다. S 의 법선벡터(Normal vector)의 방향은 양의 z 축 방향일 때 $\iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오.